

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification N° 1

Octobre 1982
à la

Amendment No. 1

October 1982
to

Publication 68-2-32
1975

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique

Deuxième partie: Essais — Essai Ed: Chute libre (méthode 1)

Basic environmental testing procedures

Part 2: Tests — Test Ed: Free fall (Procedure 1)

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications, discutés par le Sous-Comité 50A du Comité d'Etudes N° 50, furent diffusés en février 1980 pour approbation suivant la Règle des Six Mois, sous forme de document 50A(Bureau Central)152.

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments, discussed by Sub-Committee 50A of Technical Committee No. 50, were circulated for approval under the Six Months' Rule in February 1980, as Document 50A(Central Office)152.



© CEI 1982

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

Prix
Price Fr. s. **10.—**

Après la page 12, ajouter la nouvelle annexe suivante:

ANNEXE B

GUIDE

B1. Objet

L'essai de chute libre est applicable aux spécimens qui, pendant leur transport, au cours de manipulations ou de réparations, risquent de tomber du moyen de transport ou du plan de travail. Cet essai n'est pas applicable aux spécimens très lourds ou de grandes dimensions, par exemple les transformateurs de grande puissance.

B2. Essais apparentés

- | | |
|--|--|
| Essai Ea: Chocs
(Publication 68-2-27 de la CEI) | - simule les effets de chocs non répétitifs auxquels risquent d'être soumis des matériels et des composants pendant leur transport ou leur utilisation. |
| Essai Eb: Secousses
(Publication 68-2-29 de la CEI) | - simule les effets de chocs répétitifs auxquels risquent d'être soumis des matériels et des composants pendant leur transport ou quand ils sont installés dans diverses catégories de véhicules. |
| Essai Ec: Chute et culbute
(Publication 68-2-31 de la CEI) | - est un essai simple destiné à l'estimation des effets de coups ou de secousses que peuvent subir surtout les matériels au cours de réparations ou de manutentions brutales sur une table ou un établi. |
| Essai Ed: Chutes libres répétées
(Publication 68-2-32 de la CEI, méthode 2) | - simule aussi les effets de chocs répétitifs que peuvent subir certains composants, par exemple des connecteurs, pendant leur utilisation. |
| Essai Ee: Rebondissement
(à l'étude) | - est destiné à simuler les chocs aléatoires auxquels sont soumis des spécimens qui peuvent être transportés sans arrimage dans des véhicules à roues se déplaçant sur des surfaces irrégulières. |

On exécute les essais de chocs et de secousses en fixant le spécimen à la machine d'essai. On exécute les essais de chute et culbute, de chute libre, de chutes libres répétées et de rebondissement en laissant le spécimen libre.

B3. Sélection des sévérités d'essai (Publication 68-2-32 de la CEI, article 3 et article 7, points a), b), d) et e))

Le rédacteur de spécifications qui envisage de prescrire cet essai devra se reporter à l'article 7 de la Publication 68-2-32 de la CEI pour s'assurer que tous ces renseignements figurent bien dans la spécification particulière.

After page 12, add the following new appendix:

APPENDIX B

GUIDANCE

B1. Object

The free fall test is applicable to specimens which during transportation, handling or repair work are liable to be dropped from the means of transport or from a work surface. The test is not applicable to very heavy specimens or those of large dimensions, for example large power transformers.

B2. Related tests

- | | |
|---|--|
| Test Ea: Shock
(IEC Publication 68-2-27) | – simulates the effects of non-repetitive shocks likely to be encountered by equipment and components during transportation or operation. |
| Test Eb: Bump
(IEC Publication 68-2-29) | – simulates the effects of repetitive shocks likely to be experienced by equipment and components during transportation or when installed in various classes of vehicle. |
| Test Ec: Drop and topple
(IEC Publication 68-2-31) | – is a simple test intended to assess the effects of knocks or jolts likely to be received primarily by equipment-type specimens during repair work or rough handling on a table or bench. |
| Test Ed: Free fall repeated
(IEC Publication 68-2-32, procedure 2) | – also simulates repetitive shocks likely to be received by certain component-type specimens, for example connectors in service. |
| Test Ee: Bounce
(under consideration) | – is intended to simulate the random shock conditions experienced by specimens which may be carried as loose cargo in wheeled vehicles travelling over irregular surfaces. |

Shock and bump tests are performed on the specimen when fixed to the test machine. Drop and topple, free fall, repeated free fall and bounce tests are performed with the specimen free.

B3. Selection of test severities (IEC Publication 68-2-32, Clauses 3 and 7, Items a), b), d) and e))

The specification writer intending to prescribe this test should refer to Clause 7 of IEC Publication 68-2-32 to ensure that all such information is included in the relevant specification.

Chaque fois que cela est possible, il convient d'appliquer au spécimen la sévérité correspondant aux conditions auxquelles le spécimen risque d'être exposé pendant les manipulations et le transport. Toutefois, il n'est ni réaliste ni économique de s'attendre à ce que tous les spécimens puissent supporter les mauvais traitements les plus sévères qui peuvent se présenter en pratique, par exemple tomber d'une plate-forme de chargement d'avion ou d'une grue. Pour les essais sur des spécimens pour lesquels il faut démontrer l'aptitude à l'entretien, il convient de déterminer la hauteur de chute en tenant compte de la probabilité de réalisation, du niveau de dommages tolérable, et des conditions d'emploi, de transport et de stockage.

Il convient de choisir, parmi les sévérités de l'article 3 de la Publication 68-2-32 de la CEI, celle qui correspond le mieux à la masse du spécimen, ou au type de manipulation et de transport, et selon que l'essai est destiné à des spécimens non emballés — tels que sous-ensembles, composants, matériels non portables, etc. — ou à des spécimens transportables logés dans leurs coffrets de transport.

En l'absence de renseignements précis sur ces aspects, il est recommandé au rédacteur de spécifications de choisir la sévérité adéquate dans le tableau I qui donne des exemples de sévérités appropriées à diverses conditions de transport ou de manipulation.

TABLEAU I

Exemples de sévérités d'essai typiques

Ce tableau n'a pas un caractère obligatoire, mais il donne seulement une liste de sévérités typiques; il faut garder présent à l'esprit qu'il y a des cas où les sévérités effectivement rencontrées lors de manipulations sont différentes de celles que donne ce tableau.

Hauteur de chute (mm)	Masse du spécimen		Exemples de spécimens non emballés	Type de manipulation
	Non emballé (kg)	Dans son coffret de transport (kg)		
25	$>100 \leq 250$	>500	Armoires	*Elévateurs à fourche
50	$>50 \leq 100$	≤ 500	Coffrets	*Elévateurs à fourche
100	$>10 \leq 50$	≤ 200	Commutateurs	*Grues
250	$>5 \leq 10$	≤ 100	Coffrets portables	Stockage, empilage
500	$>2 \leq 5$	≤ 50	Petits articles	Chute du transporteur à courroie
1000	≤ 2	≤ 20	Composants, petits constituants	Chute de l'établi ou du hayon de camion

* L'essai a alors pour but de simuler le choc se produisant lorsque l'élévateur à fourche ou la grue descend le spécimen à hauteur de chargement, mais non la chute du spécimen d'un plateau de camion ou des élingues d'une grue.

Where possible, the test severity applied to the specimen should be related to the expected handling and transport conditions to which the specimen will be subjected. However, it is neither realistic nor economical to expect all specimens to survive the most severe mishandling which can be encountered in service, for example dropping from an aircraft loading platform or from a crane. For tests on specimens where it is required to demonstrate serviceability, the height of fall should be selected taking into account the risk of occurrence, the tolerable level of damage and the conditions of operational use, transportation and storage.

The appropriate severity, selected from Clause 3 of IEC Publication 68-2-32, should be related to the mass of the specimen, the type of handling and transport, and whether the Test is to be applied to unpacked specimens such as sub-assemblies, components, non-portable equipment, or transportable items which are housed in integral transport cases.

In the absence of precise information on these aspects, a suitable severity should be selected by the specification writer from Table I which lists examples of severities appropriate to various transport or handling conditions.

TABLE I

Examples of test severities typically employed

This table is not mandatory, but lists severities which are typical. It should be borne in mind that there will be instances where the actual severities experienced in handling differ from those shown in the table.

Height of fall (mm)	Specimen mass		Example of unpacked specimen	Type of handling
	Unpacked (kg)	In integral transport cases (kg)		
25	>100 ≤250	>500	Cubicles	* Fork lift trucks
50	>50 ≤100	≤500	Cabinets	* Fork lift trucks
100	>10 ≤50	≤200	Switchboards	* Cranes
250	>5 ≤10	≤100	Portable cases	Storage, stacking
500	>2 ≤5	≤50	Small items	Fall from conveyor belts
1000	≤2	≤20	Components, small assemblies	Fall from work benches or tail board of truck

* This is intended to simulate the impact when lowered to the loading level by a fork lift truck or crane, not dropping from the platform of the truck or sling of the crane.